高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

授業プリント 数と式　授業プリント 生徒用

数と式｜多項式の展開と因数分解・実数・一次不等式・絶対値

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式・因数分解 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の計算 JH-MATH-G3-U02

授業前の確認

- 中学で学んだ乗法公式 $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$ と因数分解を使える。
- 平方根の計算（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）と、分母の有理化 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ができる。
- 一次方程式を移項して解ける。

発展・応用への接続

- 二次関数：平方完成・因数分解 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法・恒等式 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 3次の乗法公式・因数分解の公式を導き、たすき掛けや「1つの文字について整理する」方法で因数分解できる。
2. 実数の分類と絶対値の意味を理解し、$\sqrt{a^2}=|a|$ や分母の有理化を根拠とともに使える。
3. 不等式の性質（負の数をかけると向きが変わる）を説明し、一次不等式・連立不等式・絶対値を含む方程式や不等式を解ける。

導入 式を「かたまり」で見る

$(x+y+1)^2$ を分配法則だけで展開すると項が9つ現れ、計算ミスが起こりやすい。$x+y=A$ とおけば $(A+1)^2=A^2+2A+1$ となり、中学で学んだ公式がそのまま使える。数と式の単元では、式の形を観察して「どの公式が使える形か」を見抜く力を育てる。

- 展開と因数分解は互いに逆の操作であり、因数分解の答えは展開すれば必ず確かめられる。
- 根号を含む数や絶対値も「式の値」として同じように扱う。そのとき、数の正負が重要な役割を果たす。

定理・公式 3次の乗法公式と因数分解の公式

展開の公式 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ とともに、右辺を展開して確かめておく。

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2),\qquad a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

使える条件・注意

- 2つ目の因数 $a^2 \mp ab+b^2$ の中央の符号は、1つ目の因数の符号と逆になる
- 2つ目の因数は実数の範囲ではこれ以上因数分解できない

証明

1. $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ を分配法則で展開する：$a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$。
2. $-a^2b$ と $+a^2b$、$+ab^2$ と $-ab^2$ が打ち消し合い、a^3+b^3 が残る。
3. b を $-b$ におきかえると、$a^3+(-b)^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$、すなわち $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ が得られる。

定義　実数と絶対値

整数 m と 0 でない整数 n を用いて分数 $\dfrac{m}{n}$ の形に表せる数を有理数、有理数でない実数を無理数という。数直線上で、実数 a を表す点と原点との距離を a の絶対値といい、$|a|$ で表す。

$$|a|=\begin{cases} a & (a \geqq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$$

使える条件・注意

- $|a| \geqq 0$ であり、$|a|=0 \iff a=0$
- $|a-b|$ は数直線上の2点 a, b の間の距離を表す

定理・公式　$\sqrt{a^2}=|a|$

$$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases} a & (a \geqq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$$

使える条件・注意

- $\sqrt{\ }$ は「2乗すると中身になる数のうち、0 以上のもの」を表す
- a が負のとき $\sqrt{a^2}=a$ としてはいけない

証明

1. $\sqrt{a^2}$ は、2乗して a^2 になる数のうち 0 以上のものである。
2. 2乗して a^2 になる数は a と $-a$ の2つである。
3. $a \geqq 0$ ならそのうち 0 以上のものは a、$a < 0$ なら $-a$ である。
4. これはちょうど $|a|$ の定義と一致する。よって $\sqrt{a^2} = |a|$。

導出 分母の有理化の仕組み

有理化は「分母の根号をなくして値の大きさを見やすくする」ための変形であり、値そのものは変わらない。

導出

1. $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$ となり、根号が消える。
2. 分数の分母と分子に同じ数（0 でない）をかけても、分数の値は変わらない。
3. したがって $\dfrac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ の分母・分子に $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ をかけると、$\dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$ となり分母に根号を含まない形になる。
4. 分母が $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ のときは、$\sqrt{a}-\sqrt{b}$ をかければよい（和と差の積の公式）。

定理・公式 不等式の性質

$$a < b \implies a + c < b + c, \quad \begin{cases} c > 0 \text{ のとき } ac < bc \\ c < 0 \text{ のとき } ac > bc \end{cases}$$

使える条件・注意

- 負の数をかけたり、負の数で割ったりすると、不等号の向きが変わる
- 移項（両辺に同じ数を足す・引く）では向きは変わらない

証明

1. $a < b$ は $b - a > 0$ と同じ意味である。
2. $c > 0$ なら、正の数どうしの積は正なので $(b-a)c > 0$、すなわち $bc - ac > 0$ より $ac < bc$。
3. $c < 0$ なら、正の数と負の数の積は負なので $(b-a)c < 0$、すなわち $ac > bc$。向きが変わる。

例題 例題1　たすき掛け

$6x^2 + x - 2$ を因数分解せよ。

ヒント：x^2 の係数が 1 でないので、x^2 の係数と定数項の分け方を組み合わせて、x の係数 1 になるものを探す。

よくある誤り	正しい考え方
$(2x+1)(3x-2)$ とする（x の係数が -1 になる）	展開して x の係数を必ず確かめ、符号を入れかえる

例題 例題2　分母の有理化と式の値

$x = \dfrac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ のとき、x の分母を有理化し、x^2 の値を求めよ。

ヒント：分母の $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ と組み合わせて根号が消える数（和と差の積）を考える。

例題 例題3　絶対値を含む方程式

方程式 $|x - 1| = 2x + 1$ を解け。

ヒント：絶対値の中身 $x - 1$ の符号で場合分けし、求めた解がその場合の条件を満たすかを必ず確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
$x=-2,\ 0$ と両方を答える	場合分けの条件に合わない解は捨てる

板書案 板書案

① 展開・因数分解	② 実数と根号	③ 不等式と絶対値
$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$	$\lvert a\rvert$：原点からの距離	負の数をかける → 向きが変わる
たすき掛け：$6x^2+x-2$	$\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$	$\lvert x-a\rvert<r \iff a-r<x<a+r$
$=(2x-1)(3x+2)$	有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$	$\lvert x-1\rvert=2x+1$
確かめ：展開して元に戻る	$\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\sqrt{5}+\sqrt{3}$	場合分け → 条件を確認 → $x=0$

まとめ まとめ

- $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$。因数分解は展開して確かめる。
- $\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$。中身の符号を必ず調べる。有理化は和と差の積で根号を消す。
- 負の数をかける・割ると不等号の向きが変わる。絶対値は中身の符号で場合分けし、条件を確認する。

確認 確認問題

1. $8x^3+1$ を因数分解せよ。

解答

2. $\dfrac{3}{\sqrt{7}+2}$ の分母を有理化せよ。

解答

3. 不等式 $\lvert x+1\rvert\leqq 4$ を解け。

解答

HS-MATH1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））